**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Pará Mais Conectado - Conectividade Significativa e Sustentável para a Transformação Digital do Pará.

**Nº Carta Consulta: 61031**
**Processo: 03101.102862/2023-21**
**Mutuário: Estado do Pará**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 23 de Outubro de 2023**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 23.600.000,00
**Fontes Externas:**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 94.400.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 04
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 04
2.3. MUTUÁRIO ..... 05
2.4. TIPO OPERACAO ..... 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 05
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 14
3. FINANCIAMENTO ..... 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 14
4. EXECUÇÃO ..... 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 16
5. RISCOS ..... 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 17

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Pará é o 2º maior Estado do Brasil em extensão territorial e o mais povoado do Norte. Sua importância estratégica remete a aspectos geopolíticos decorrentes do seu estoque de recursos naturais e minerais e por ser a principal via de acesso marítimo e fluvial à região amazônica. A posição do Estado, escolhido como sede da COP-30 (anexo O), também o credencia como portal de interiorização de infraestruturas digitais no Norte.

A conectividade digital representa um dos principais atalhos para o desenvolvimento socioeconômico do Pará. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um aumento de 10% no acesso à banda larga no Brasil resultaria em um aumento de aprox. 1% no Produto Interno Bruto (PIB), e esse efeito é verificado em todos os tipos de municípios, desde os mais urbanizados de maior renda até as rurais de baixa renda.

A conectividade digital também é fator habilitante para a descarbonização da economia do estado, através do uso da conectividade para suportar a transformação digital do governo e das empresas (redução de consumo de papel), redução da quantidade de deslocamentos terrestres e fluviais (grandes emissores de poluentes no ar e nos rios), monitoramento ambiental (queimadas e desmatamento), etc.

Embora a importância da conectividade seja amplamente reconhecida, parte da população e da economia do Pará permanecem desconectados ou parcialmente atendidos. Uma das razões dessa "brecha digital" se deve à predominância de localidades caracterizadas por baixa renda e barreiras de natureza demográfica e geográfica que resultam em altos custos de infraestrutura e pouco interesse comercial na prestação de serviços, o que impõe ao Estado a necessidade de investir recursos públicos para prover serviços de conectividade.

De acordo com dados do aplicativo comparador de preços da ANATEL para 2022, o Pará apresenta o 2º maior preço unitário do Mbps do país (R$ 0,45), e possui a 2ª menor densidade de acesso a serviços de Banda Larga (aprox. 2,5 acessos/100 hab.), segundo dados da NIC.BR 2022 e CD2B. Na prestação de serviços de banda larga, 74% dos municípios no Pará têm cobertura geográfica inferior a 15% do seu território, e 56% tem menos de 70% de sua população coberta.

No Pará existem mais de 414 mil domicílios, 4.300 estabelecimentos de saúde e 4.600 escolas sem cobertura de banda larga fixa ou móvel. Além disso, 91% dos quilombos e 95% das aldeias indígenas do Estado não possuem cobertura de internet móvel nem mesmo para acesso a serviços públicos básicos.

Da reflexão sobre as temáticas de conectividade e digitalização é possível diagnosticar diversos desafios, tais como:

1.Ausência de infraestrutura regional para troca de tráfego de dados com o exterior e ausência de redundância na ligação com os pontos de troca de tráfego nacionais, o que impõe dependência à rede de terceiros e eleva os riscos de interrupção e baixa resiliência do sistema de comunicações, o que limita a capacidade e qualidade, e aumenta o preço da internet na região.

2.Insuficiência de capacidade instalada e meios para prestação de serviços públicos digitais que permitam diversificar a matriz econômica e habilitar a economia ambiental, inclusive, inseridas no escopo do mercado de carbono, de monitoramento e certificação ambiental.

3.Depreciação, obsolescência e baixa capacidade da infraestrutura de telecomunicações existente e baixo investimento privado na região, além da falta de integração da infraestrutura local aos projetos estruturantes do Governo Federal e de países vizinhos.

4.Baixa adoção de práticas, soluções e tecnologias inovadoras e disruptivas aplicadas à educação, saúde, inclusão digital, proteção ambiental, digitalização dos serviços públicos estaduais, entre outros.

5.Baixo letramento digital das comunidades locais, especialmente nas regiões com menor IDH.

O diagnóstico resume os principais problemas que esta proposta endereça: a insuficiência de conectividade, os altos preços e a baixa qualidade. Cabe ressaltar que 42% dos municípios paraenses possuem oferta precária de serviços, sem prestação ou com prestação monopolista de baixa qualidade e alto preço. Parte disso se deve a um gargalo de oferta de banda larga no Pará que possui uma demanda estimada de 200 Gbps para os próximos 2 anos.

O Governo do Pará busca estabelecer uma infraestrutura que atenda suas necessidades essenciais de conectividade. Tal disposição inclui a disponibilização de um sistema de cabo submarino integrado com o exterior, a ampliação da capacidade de escoamento de internet em alta capacidade, ampliação da cobertura para além das áreas voluntariamente atendidas pelo mercado e a integração com as redes de dados disponibilizados por políticas públicas federais. Tal infraestrutura se integrará a outras iniciativas do Governo Federal como ao sistema de cabos de fibra ótica subfluviais em construção pelo Governo Federal nos rios amazônicos, possibilitando que toda a região amazônica seja beneficiada pelo projeto.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Os fundamentos para escalar o Estado do Pará à condição de potência digital dependem de um choque tecnológico estabelecido a partir de investimentos em redes de comunicações de alta capacidade e a implementação de um plano de transformação digital. O detalhamento do diagnóstico, com dados atualizados, diagramas e quadros esquemáticos consta no item 2.7 desta.

C1: Conectividade Internacional

A integração da infraestrutura de TIC do Estado do Pará a um backbone de alta capacidade é um pré-requisito para a digitalização do Estado e maximização dos seus efeitos multiplicadores.

P1.1: Cabo submarino Paraense

Trata-se da construção de um Cabo Submarino em fibra óptica para suprir o Pará com autonomia técnica para troca de tráfego com o exterior. Será realizado mediante estudo prévio de impacto ambiental seguindo padrões internacionais de conservação ambiental estabelecidos pelo Comitê Internacional para Proteção de Cabos e o Centro de Monitoramento da Conservação do Programa Ambiental da ONU.

P1.2: Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino e integração com a rede do Estado

Trata-se da construção de uma estação terrestre no Pará, para receber o sistema de cabo submarino e abrigar equipamentos de transmissão, recepção e gerenciamento para conexão, vai interligar as redes submarinas às terrestres a partir de critérios de promoção da sustentabilidade ambiental.

C2: Modernização, Ampliação e Promoção da Conectividade Sustentável e Significativa no Estado do Pará

Trata-se da adequação da infraestrutura disponível às exigências por serviços de alta capacidade no Estado e às projeções de demanda por consumo de dados. As ações deste componente adotarão critérios de promoção da sustentabilidade ambiental.

P2.1: Ampliação da malha de fibra ótica do Estado, inclusive estrutura contingente

Trata-se da ampliação da rede ótica, na forma de uma rota de desenvolvimento, capaz de promover sua maior resiliência e assegurar a interiorização da banda larga.

P2.2: Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)

A modernização compreende a instrumentalização do Data Center da PRODEPA para a transformação digital do Pará, tornando-se um sistema auto sustentado, com equipamentos de refrigeração e alimentação de energia redundantes e com selo de eficiência energética, com maior resiliência a ameaças cibernéticas.

P2.3: Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações

As MPMEs do setor de telecomunicações atuam na prestação de serviços de banda larga ao usuário final. A integração das redes dessas empresas à rede de alta capacidade do Estado exige investimentos em equipamentos e meios de interconexão e compartilhamento.

P2.4: Conexão de estabelecimentos públicos

Trata-se da complementação da malha de rede para estabelecimentos públicos que não possuem internet de boa capacidade. Este produto vai impulsionar a prestação de serviços públicos digitais e integrar as bases de dados e sistemas para a participação cidadã, como a conexão de 49 Territórios pela Paz (Programa TerPaz - anexos B e B1).

P2.5: Projeto de conectividade escolar

Projeto de conexão das unidades educacionais estaduais em banda larga. Este Produto se insere no escopo das contrapartidas financiadas pelo Tesouro estadual e prevê a ampliação da capacidade de banda larga para 100 Mbps em 1.000 unidades de ensino estaduais.

P2.6: Programa de Internet Comunitária (hotspots públicos) em quilombos e aldeias indígenas

Trata-se da disponibilização de hotspots públicos para acesso à internet em 50 quilombos e 150 aldeias indígenas localizadas na rota de desenvolvimento do Projeto em tecnologia Wi-Fi 6 ou equivalente.

P2.7: Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis

Trata-se do fortalecimento das capacidades e habilidades digitais, através de treinamento, em parceria com entidades comunitárias, e orientadas às necessidades das comunidades locais, com foco na capacitação digital de população de baixa renda e vulneráveis para promoção de melhoria das condições de emprego e renda, com prioridade para mulheres.

C3: Gestão do Projeto

Esse componente consiste na gestão e acompanhamento da implementação do Projeto apresentado nesta Carta Consulta.

P3.1: Estudos Técnicos

Abrange a realização de estudos de pré-factibilidade técnica e de mitigação de riscos ambientais, além da atividade de gestão de projetos e de interlocução com autoridades públicas e privadas para tratar de aspectos regulatórios, prestação de contas e licenciamentos. Este componente se insere no escopo das contrapartidas do projeto

Resultados esperados:

O Projeto tem potencial de criar um hub tecnológico com amplo impacto para o desenvolvimento regional e uma mudança paradigmática da matriz econômica do Pará, com efeitos sobre o desenvolvimento econômico, social e ambiental de toda a Amazônia. Além disso, o projeto expandirá a cobertura de Internet à população vulnerável do Estado, e provocar uma redução no preço e aumento da qualidade do acesso à Internet, possibilitando que mais pessoas adotem o serviço. Contribuirá para a capacitação em habilidade digitais de populações de baixa renda e vulneráveis como mulheres e negros, com impacto esperado em melhoria de suas condições de emprego e renda.

Na área ambiental, benchmarks de descarbonização foram inseridos na matriz de emissões do Estado como um choque tecnológico e foram projetados para dez anos por meio de médias móveis, identificando um potencial de descarbonização de 29,1% para os próximos 10 anos.

Sustentabilidade:

A sustentabilidade do projeto será viabilizada pela ampliação das receitas com venda de capacidade pela PRODEPA, economia com a contratação de capacidade junto a terceiros, e o aumento da arrecadação de imposto do Estado com o incremento na atividade econômica que a ampliação da conectividade vai proporcionar. Em um cenário bastante conservador, considerando 3 anos de construção da infraestrutura e 7 anos de exploração após sua construção, a venda de apenas 50% da capacidade excedente do cabo submarino para provedores de banda larga fixa e móvel deverá gerar, a valores atuais, receitas adicionais de aprox. USD 45.77 milhões para a PRODEPA , redução de custos desta com a contratação de capacidade de aprox. USD 11.2 milhões, e um incremento da arrecadação de impostos estaduais de USD 115 milhões, reflexo do crescimento esperado do PIB estadual, resultando em um Valor Presente Líquido de aprox. US $ 42 milhões e uma TIR de 15.28% para a Prodepa em 10 anos (Anexo D)

### 1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto tem lastro em princípios e iniciativas estaduais de promoção do Plano Estadual de Transformação Digital, conforme Decreto nº 2 .402/2022, alterado pelo Decreto nº 2.843/2022, na Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, instituído pela Lei Estadual nº 9.048/ 2020 e alterado pela Lei nº 9.781/2022, e nos projetos de digitalização previstos no Plano Plurianual (PPA 2024-2027)(anexos J e J1) do Estado em vigor.

No PPA vigente constata-se uma presença relevante de ações de desenvolvimento de infraestrutura de comunicações e de digitalização formadas por programas autônomos e transversais no planejamento público estadual, com referências regionalizadas, detalhamento de diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Ainda prevê a ampliação da participação transversal das tecnologias digitais no plano de governo. Tal diretriz, sob a nomenclatura de crescimento inteligente estabelece relação com os eixos de desenvolvimento social e econômico, ambiental, desenvolvimento urbano e infraestrutura e logística, o que explicitam a disposição do Estado em escalar o papel da conectividade e digitalização no Pará.

Dentre os programas que se inserem no escopo desta Carta Consulta, destacam-se aqueles com os objetivos de fomentar a ciência, tecnologia, inovação e a inclusão digital, com desdobramentos em regiões periféricas com notória carência de meios de comunicação em alta capacidade.

Além disso, está em elaboração pelo Governo Estadual, com o apoio do BID, o Plano Estadual de Transformação Digital (PETD) do Pará ( vide minuta no anexo C). O Governo do Pará, através do Decreto Estadual no 2.402, de 1º de junho de 2022 (anexo C1), estabeleceu grupo de trabalho técnico para a elaboração do plano, que, em sua minuta reconhece a necessidade de ampliação da capacidade e qualidade, e a redução do preço da Internet no Estado como essencial para suportar a transformação digital em direção a uma economia de baixo carbono.

Contrapartida: Há previsão de contrapartida de USD 23.600.000,00, conforme item 3 Financiamento. Tal contrapartida se trata de despesa financeira com o propósito de viabilizar (i) ajustes para a chegada do cabo submarino e estação seca conforme Componente 1 e seus produtos, e (ii) contribuir com a modernização, ampliação e promoção da conectividade significativa no Estado do Pará que trata o Componente 2 e seus produtos. Tal disposição encontra amparo em legislação e normativos específicos expedidos pelo Estado do Pará, inclusive aqueles afetos à Lei n° 9.977/2023 (Anexo S).

Taxa de câmbio: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 5,15 Real/BRL (790), data de referência 04/01/2024

## 2. Projeto

### 2.1. Título

Pará Mais Conectado - Conectividade Significativa e Sustentável para a Transformação Digital do Pará.

### 2.2. Título Abreviado

Pará Mais Conectado

**2.3. Mutuário**

Estado do Pará

**2.4. Tipo Operacao**

Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

2.5.1.Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto é reduzir a brecha digital no Estado do Pará e promover a conectividade significativa por meio de política de oferta de capacidade de banda larga, ampliação de seu alcance, melhoria da qualidade e desenvolvimento do ambiente competitivo.

Para lograr êxito em seus objetivos o Estado do Pará almeja obter financiamento de longo prazo e baixo custo visando a construção de infraestruturas submarinas de alta capacidade, a modernização do parque tecnológico terrestre e sua expansão para regiões carentes de infraestrutura digital. Inclui-se nesse escopo ações disponibilização de acessos comunitários e de letramento digital para as comunidades localizadas na rota de desenvolvimento do Projeto.

2.5.2.Objetivo Específico

O objetivo específico do projeto é ampliar a capacidade, qualidade e acessibilidade da infraestrutura de transporte de dados do Estado do Pará. Para tanto foram mapeados três vetores de ação:

(a)Provimento de Capacidade de banda Larga: prover o Estado do Pará com acesso a cabo submarino de alta capacidade e possibilitar a interiorização da conectividade em alta capacidade de estabelecimentos públicos paraenses.

(b)Modernização da rede do Estado: adequar a infraestrutura da Prodepa às demandas atuais por dados de alta capacidade e em alta disponibilidade e ao padrão de desempenho do cabo submarino.

(c)Ampliação da rede e conexão de escolas e órgão públicos: ampliar o alcance da conectividade provida pela Prodepa a instituições públicas localizadas em regiões desassistidas.

(d)Inclusão digital: prover condições de conectividade e inclusão digital para comunidades localizadas nas rotas de desenvolvimento do projeto.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Domicílios com capacidade de pagamento para contratar plano de banda larga fixa | (Quantidade de domicílios do Estado do Pará cuja renda mensal disponível para contratação de serviço de banda larga fixa, dada pela Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF/ IBGE, é maior que a receita média por assinante das operadoras de banda larga fixa residencial atuantes no Estado do Pará, dada pela Anatel) / Quantidade de domicílios do Estado do Pará | Percentual | 21,46 | 26,11 |
| Quilombos com cobertura de banda larga | (Quantidade de quilombos com acesso à internet no Pará / Quantidade total de Quilombos no Pará) * 100 | Percentual | 9,00 | 84,00 |
| Aldeias indígenas com cobertura de banda larga | (Quantidade de aldeias indígenas com acesso à internet no Pará / Quantidade total de aldeias indígenas no Pará) * 100 | Percentual | 4,32 | 58,30 |
| População com capacidade de pagamento para contratar plano de banda larga móvel | (Número de Domicílios com renda mensal superior à receita média por assinante das operadoras de banda larga fixa residencial) * 100 / Número total de domicílios | Percentual | 67,70 | 82,36 |
| Prover o Estado do Pará com meios de comunicação Digital de Alto Desempenho | Capacidade média de Banda Instalada nas Fibra Ótica * 4 | Gigabits por segundo | 10,00 | 100,00 |
| Capacidade de Fibra Ótica submarina lançada ( Produto 1.1.) | Soma da Capacidade de Fibra Ótica Lançada | Gigabits por segundo | 25,00 | 1.500,00 |
| Alcance da Rede de Comunicação de Dados do Estado do Pará (Produto 2.1) | (Número de Municípios Atendidos * 100) / Número Total de Municípios | Percentual | 63,90 | 100,00 |
| Capacidade de tráfego na rota da nova infraestrutura terrestre (Produto 2.1.) | Soma da transmissão de dados em Gigabit ( Gbps) | Gigabits por segundo | 10,00 | 100,00 |
| Nível de Serviço do Data Center (Produto 2.2.) | [(Minutos Monitorados - Tempo indisponível) / Tempo total monitorado] *100 | Percentual | 92,97 | 99,86 |
| Acordo de Nível de Serviço da Fibra Ótica no Anel Principal Cabo Oceânico - Capital (Produto 2.3.) | [(Minutos Monitorados - Tempo indisponível) / Tempo total monitorado] *100 | Percentual | 92,97 | 99,86 |
| Conexão de estabelecimentos públicos com novas rotas de desenvolvimento (Produto 2.4.) | Soma da quantidade de estabelecimentos públicos conectados | Unidade | 2.500,00 | 5.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade média Instalada das Escolas ( Produto 2.5.) | Soma total da banda instalada em todas as escolas / Número de escolas do projeto | Mbps Download | 2,00 | 100,00 |
| Hotspots de Internet comunitária disponibilizada em quilombos e aldeias indígenas (Produto 2.6) | Soma da quantidade de hotspots comunitários disponibilizados | Unidade | 0,00 | 200,00 |
| Capacitação no Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis (Produto 2.7.) | Soma de horas de capacitação | Horas | 0,00 | 288.000,00 |
| Ampliação do número de domicílios conectados à internet através de parcerias com MPMEs do setor de telecomunicações | (Quantidade de assinantes do serviço de banda larga fixa ofertado por MPMEs do setor de telecomunicações no Estado do Pará) / ( Quantidade total de domicílios do Estado do Pará) | Percentual | 82,80 | 92,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET** | **72.000.000,00** |
| P - Cabo submarino Paraense | 62.000.000,00 |
| P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado | 10.000.000,00 |
| **C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ** | **43.000.000,00** |
| P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos) | 4.000.000,00 |
| P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações | 3.500.000,00 |
| P - Conexão de estabelecimentos públicos | 8.000.000,00 |
| P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado) | 5.000.000,00 |
| P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos) em quilombos e aldeias indígenas | 1.000.000,00 |
| P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis | 4.000.000,00 |
| P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente | 17.500.000,00 |
| **C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS** | **3.000.000,00** |
| P - Estudos Técnicos | 3.000.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **118.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET**

O componente 1 é a principal inovação proposta neste Projeto. Trata-se da construção de um terminal de cabo submarino que permita interconectar o Estado do Pará à rede mundial de dados. Essa infraestrutura tem potencial de assegurar autonomia ao Estado do Pará para atender às suas demandas atuais e projetadas, constituindo-se uma solução natural para a digitalização do Estado.

Além dos benefícios diretos da conectividade, a integração do parque tecnológico local a uma rede de alta capacidade, através de cabo submarino, permitirá ampliar a oferta de capacidade instalada, elevar a resiliência do sistema de comunicações que serve o Estado e compatibilizar a qualidade dos serviços de banda larga prestados aos padrões dos mais modernos disponíveis.

Existem diversos benefícios indiretos que apesar de não constarem do escopo principal do Projeto merecem destaque. Um dos mais relevantes diz respeito ao fato de ser a infraestrutura proposta habilitadora para a diversificação da matriz econômica do Estado e para o desenvolvimento de um polo digital capaz de alavancar progressos tecnológicos, assegurando a soberania digital, a integração com a malha de infraestrutura das políticas públicas federais e a integração com os países da faixa equatorial da América do Sul.

Referências públicas indicam que a presença de cabo submarino está relacionada ao aumento da atividade econômica impulsionada por ganhos de produtividade, inovação, investimento de capital e o florescimento de um ecossistema tecnológico de alto valor agregado.

Os cabos submarinos são meios de transporte de 99% do tráfego de comunicações internacionais e sua importância se acentua em um contexto de crescimento na demanda por dados em alta capacidade e em tempo real. Tais condições multiplicaram nas últimas décadas os projetos globais de cabos submarinos. Entre 2015 e 2020 a capacidade disponibilizada por meio dessa infraestrutura cresceram na ordem de 26% ao ano e em 2019 já existiam 378 cabos submarinos em serviço no mundo, percorrendo cerca de 1,2 milhão de quilômetros.

As Américas ocupam uma posição de destaque no atual panorama de construção de cabos submarinos. Referências disponíveis sugerem que a capacidade total nas principais rotas na região dobrou entre 2014 e 2020 impulsionada pela digitalização dos países e o consequente incremento da demanda por dados. Desde 1990, quase USD 48 bilhões foram investidos em cabos submarinos no mundo, com quase metade desse valor concentrado nas Américas.

O Brasil é servido por 15 cabos submarinos. Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará são os principais hubs de acesso dos cabos submarinos no território brasileiro e por onde chegam e saem os dados de comunicação com o exterior. A Tabela disposta no Anexo E sintetiza as características dos cabos submarinos presentes no Brasil.

Dentre os hubs de cabos submarinos que servem o Brasil, o do Ceará é o mais ao norte. A presença dessa infraestrutura combinada com as políticas de ampliação do acesso e modernização da infraestrutura regional elevou o Ceará a uma condição excepcional de desenvolvimento no setor de telecomunicações no Brasil. Além da potência do hub de cabos submarinos, sua integração terrestre com o chamado cinturão digital do Ceará permitiu interiorizar a capacidade dos cabos para o interior do Nordeste e seus resultados estão associados ao aumento da velocidade média de download na oferta de banda larga no Ceará e à redução do preço do serviço ao consumidor .

A região Norte do Brasil não é servida por soluções de cabos submarinos. Tal condição impõe um gargalo estrutural para a soberania digital da região e exige das empresas e dos governos locais a contratação de meios de transporte de dados de alta capacidade de terceiros, o que vem a ser uma barreira de ordem competitiva e de penetração da conectividade na região.

**P - Cabo submarino Paraense**

A construção de um Cabo Submarino com o objeto de suprir o Estado do Pará com autonomia técnica para troca de tráfego em alta capacidade com o exterior. O cabo ligará o Estado do Pará ao terminal marítimo mais próximo, localizado no leito marítimo a cerca de 300 km da costa paraense, e sua efetiva integração com o sistema de comunicações e troca de tráfego internacional. Tal disposição busca compatibilizar a escala e o escopo do projeto aos meios submarinos que servem o país e, desse modo, ampliar a eficiência dessas redes e atender os propósitos estratégicos do Pará. O projeto compreende a construção de um cabo submarino de aproximadamente 300 km de extensão.

Prospecções preliminares junto à indústria de cabos submarinos indicam que o município de Salinópolis, localizado na costa nordeste do Estado do Pará, é o que apresenta as melhores condições técnicas e ambientais para recepção da infraestrutura na região. Tais condições permitiriam a disponibilização da infraestrutura com menor custo e baixo impacto.

O depósito do cabo ao longo do leito marinho será realizado mediante estudo prévio de impacto ambiental, e priorizará a preservação de recifes de corais e a flora marinha, e seguirá padrões internacionais de conservação ambiental no lançamento de cabos submarinos estabelecidos pelo Comitê Internacional para Proteção de Cabos (IPCC) e o Centro de Monitoramento da Conservação do Programa Ambiental das Nações Unidas (WCMC). Antes do lançamento do cabo, será realizado estudo teórico da área de trabalho, a etapa inicial de elaboração de um projeto de implantação de um sistema de cabo submarino. Sua finalidade é identificar os riscos potenciais e recomendar ações de mitigação. Aborda uma revisão detalhada de todos os fatores que afetam a rota de instalação do cabo, incluindo fatores físicos, ambientais, socioeconômicos e aspectos regulatórios. O estudo irá formar a base para as atividades de um levantamento oceanográfico subsequente, necessário ao mapeamento do leito oceânico, e que definirá a rota final do cabo submarino.

Como parte das atividades de planejamento do sistema do cabo submarino, será realizado amplo contato com as partes interessadas e visitas aos locais/municípios de chegada do cabo em terra. Desta forma, durante o planejamento serão contatados representantes do setor de pesca, empresas exploradoras e produtoras de óleo e gás, produtores de energias renováveis, empresas de extração de minerais, autoridades portuárias locais, dentre outros usuários do espaço marítimo. Serão ainda consultados outros proprietários de cabos submarinos já instalados na região, procurando a cooperação destes em relação ao eventual cruzamento dos cabos com o sistema em planejamento, minimizando assim quaisquer conflitos que possam surgir.

**P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado**

A estação terrestre (landing station) é a infraestrutura terrestre para recepção do cabo submarino. Sua construção é um componente fundamental do ecossistema que comporta o cabo submarino e se presta, entre outras funções, a servir de base para a operacionalização do cabo e seu monitoramento, e abrigar equipamentos de transmissão, recepção, de baterias e gerenciamento para conexão com a rede da Prodepa. A estação será construída a partir de critérios de promoção da sustentabilidade ambiental, com o uso de fontes de energia renováveis e equipamentos novos e com selo de eficiência energética.

A presença de uma landing station está relacionada à criação de hubs de alta tecnologia no Território Paraense. Esse ecossistema permitirá a geração de riquezas no Estado, geração de empregos qualificados, a interconexão com outras redes do Brasil e do exterior e a multiplicação de sistemas de Content Delivery Network (CDN) que permitirão acessos instantâneos a conteúdos consumidos pela população do Pará.

**C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ**

A modernização da rede de telecomunicações da Prodepa visa adequar o parque tecnológico disponível ao atual contexto de demanda por serviços de alta capacidade no Estado e ao padrão de desempenho oferecido pelo cabo submarino. A modernização também implica em oferecer melhores condições de serviços aos clientes da Prodepa.

A rede de transporte de dados do Estado do Pará gerida pela Prodepa foi projetada para um contexto de baixa demanda por dados e, ainda que progressos tenham sido feitos ao longo do tempo, suas condições atuais não suportam uma demanda por alta disponibilidade e capacidade típicas do mundo atual. Para adequar a infraestrutura disponível à atual demanda é fundamental ampliar e diversificar o parque tecnológico existente.

As infraestruturas a serem financiadas com recursos de cada Produto desse Componente adotarão critérios de promoção da sustentabilidade ambiental, através da priorização do uso de fontes de energia renováveis e aquisição de equipamento novos e com selo de eficiência energética, uso de direitos de passagem já existentes, e a vedação a atividades que degradem a natureza para a construção de infraestrutura de telecomunicações.

A inclusão digital é ferramenta essencial para superar as barreiras estruturais e naturais do Estado do Pará e promover seu desenvolvimento social e econômico.

**P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)**
O sistema de Data Center da Prodepa é um componente essencial para habilitar o ecossistema de inovação e digitalização do Estado do Pará. Sua modernização permitirá aumentar a capacidade de processamento de dados do Estado e escalar sua constituição à condição de um sistema auto sustentado, com equipamentos de refrigeração e alimentação de energia redundantes, com maior resiliência a ameaças cibernéticas e em alta disponibilidade. Essas características se inserem no escopo da chamada Certificação TIER III e são exigências do mercado e dos usuários dos serviços prestados a partir do Data Center da Prodepa. De acordo com a proposta de Plano Estadual de Transformação Digital (PETD) do Pará (anexo C), essa modernização do Data Center da PRODEPA é parte das ações necessárias para a oferta de serviços públicos digitais à população, e para a adoção de ferramentas de governo eletrônico, com aumento de eficiência e redução do consumo de papel pelo Estado, habilitando a transformação digital do governo e a inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, e participação cidadã.

**P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações**
As MPMEs do setor de telecomunicações atuam na interface entre os sistemas da Prodepa e o usuário final (cidadão). A integração dos sistemas de comunicação dessas MPMEs com os anéis ópticos da Prodepa exige investimentos de modernização de ambos. Uma vez operacional, essa integração permitirá o transporte de dados de alta capacidade entre os Pontos de Presença (PoP) de Interconexão providos pela Prodepa e os usuários de banda larga e, desse modo, a distribuição dos benefícios da infraestrutura digital e sua capacidade ao consumidor final e, desse modo, mitigando o problema da exclusão digital. O acesso a esses pontos de interconexão deverá estar disponível apenas às MPMEs que comprovarem a realização de investimentos privados em redes de acesso à banda larga à população, como medida de promoção de investimentos privados complementares ao projeto .

**P - Conexão de estabelecimentos públicos**
Parte dos estabelecimentos públicos do Pará continuam desprovidos de internet de alta capacidade. Este produto propõe superar essa brecha de conectividade para estabelecimentos eleitos como prioridade no Estado do Pará de modo a impulsionar a prestação de serviços públicos digitais e integrar as bases de dados aos sistemas de processamento do Estado. Para tal propósito o projeto irá conectar órgãos do Estado, tais como estabelecimentos de ensino, de saúde e de segurança localizados nas rotas de desenvolvimento contempladas neste Projeto, habilitando a transformação digital de tais estabelecimentos e a inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, e participação cidadã.

**P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado)**
O fornecimento de banda larga e modernização tecnológica do sistema de ensino público estadual se refere ao ramo de promoção do capital humano do projeto. Este Produto se insere no escopo das contrapartidas financeiras do Projeto, a ser assegurada por fontes orçamentárias próprias do Tesouro do Estado do Pará. Prevê a ampliação da capacidade de banda larga de 2 Mbps (média estimada em 2021) para 50 Mbps e fornecimento de equipamentos pedagógicos para 1.000 estabelecimentos de ensino estaduais.

**P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos) em quilombos e aldeias indígenas**
Trata do estabelecimento de hotspots públicos e de alta qualidade que permitam o acesso à internet pelas comunidades quilombolas e indígenas localizadas na rota do desenvolvimento do presente Projeto. O produto visa oferecer pelo menos 1 hotspot público de alta capacidade, com capacidade de pelo menos 100 Mbps em 50 quilombos e 150 aldeias indígenas localizadas no Estado.

**P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis**
O passo seguinte à disponibilização da conectividade é o fortalecimento de condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis com foco na promoção de melhoria das condições de emprego e renda. Este produto visa alocar pelo menos 288 mil horas de treinamento, em parceria com entidades comunitárias, orientados às necessidades das comunidades locais para promover o acesso à tecnologia de forma direta para a população de baixa renda e vulneráveis, com prioridade para mulheres.

**P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente**
Visa a ampliação do parque de infraestrutura de fibra ótica de modo a promover maior resiliência da infraestrutura a intempéries naturais e assegurar a interiorização da conectividade e digitalização de serviços em alta disponibilidade para estabelecimentos públicos do Estado do Pará. Este produto foca na ampliação da rede, preferencialmente, em fibra ótica para conectar municípios localizados na rota de desenvolvimento, a potencialização do efeito multiplicador da conectividade e a integração com a infraestrutura de outras políticas públicas federais presentes no Estado do Pará.

**C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS**

Esse componente consiste na realização de estudos de pré-factibilidade técnica e de mitigação de riscos ambientais, além da gestão, acompanhamento e realização de estudos técnicos especializados para a implementação do Projeto. Abrange atividades de gestão orçamentária, de cronograma e de coordenação, bem como nas tarefas de interlocução junto a agentes públicos e privados para tratar de aspectos regulatórios, prestação de contas, obtenção de licenciamentos e definição de padrões de construção e manutenção da infraestrutura a ser implementada.

Quanto à elaboração de Estudos Técnicos Especializados, cabe enfatizar que o conjunto de infraestruturas proposto, em especial cabo submarino e a estação terrestre referidos no Componente 1, constituem componentes técnicos altamente especializados cujo planejamento, operacionalização e manutenção requerem um plano minucioso de trabalho elaborado com apoio técnico especializado. Essas atividades são fundamentais para assegurar a máxima resiliência da rede proposta, sua segurança e a elaboração de planos de contingências para casos de acidentes, manutenção e alarmes.
Este componente se insere no escopo das contrapartidas estaduais do projeto e será desenvolvido em 60 meses.

**P - Estudos Técnicos**

O conjunto de infraestruturas proposto, em especial o cabo submarino e a estação terrestre referidos no Componente 1, constituem componentes técnicos altamente especializados cujo planejamento, operacionalização e manutenção requerem um plano minucioso de trabalho elaborado com apoio técnico especializado. Essas atividades são fundamentais para assegurar a máxima resiliência da rede proposta, sua segurança e a elaboração de planos de contingências para casos de acidentes, manutenção e alarmes.
Este componente se insere no escopo das contrapartidas estaduais do projeto e será desenvolvido em 48 meses.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Outros** | **-** | **-** | **118.000.000,00** | **100,00** |
| P- Cabo submarino Paraense | Infraestrutura Marítima | 3,00 | 62.000.000,00 | 52,54 |
| P- Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado | Infraestrutura-Edificação | 4,00 | 10.000.000,00 | 8,47 |
| P- Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos) | Equipamentos | 5,00 | 4.000.000,00 | 3,39 |
| P- Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações | Equipamentos | 6,00 | 3.500.000,00 | 2,97 |
| P- Conexão de estabelecimentos públicos | Meios e Equipamentos | 7,00 | 8.000.000,00 | 6,78 |
| P- Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado) | Meios e Equipamentos | 8,00 | 5.000.000,00 | 4,24 |
| P- Programa de internet comunitária (hotspots públicos) em quilombos e aldeias indígenas | Equipamentos | 9,00 | 1.000.000,00 | 0,85 |
| P- Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis | Sistemas e Parcerias | 10,00 | 4.000.000,00 | 3,39 |
| P- Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente | Infraestrutura Contratual | 2,00 | 17.500.000,00 | 14,83 |
| P- Estudos Técnicos | Contrato | 1,00 | 3.000.000,00 | 2,54 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **118.000.000,00** | **100,00** |

## 2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O projeto submetido nesta Carta Consulta se respalda no Plano de Governo do Estado do Pará e se insere na diretriz de `Crescimento Inteligente` do PPA. Tal disposição o levantamento das necessidades e do dimensionamento da infraestrutura também leva em consideração dados da Prodepa, da Anatel e de organismos de fomento que atuam na região amazônica. Esse conjunto de insumos oferece um panorama preciso sobre a oferta e demanda de conectividade não atendida pela infraestrutura de rede existente no Estado do Pará. Mais informações da histórico da rede estadual de telecomunicações do Pará estão no anexo M.

Das ações em curso, destaca-se a manifestação de interesse do Estado do Pará em reservar uma posição na unidade de ramificação submarina (branch unit) mais próxima disponível. Tal disposição, manifesta nos termos do Memorandum of Understanding (anexo F) resume o interesse concreto do Estado em avançar na construção das condições para ampliação da capacidade de banda larga no Pará.

Por fim, resta mencionar como atividade preparatória para o projeto de financiamento externo aqui pleiteado, o mapeamento detalhado da demanda de conectividade não atendida pela infraestrutura de rede existente no Estado. Tal análise foi realizada por meio do projeto C2DB (Crowdsourcing para Conectividade Digital do Brasil) (anexo I), uma iniciativa pioneira de uso de big data e algoritmos de inteligência artificial, associados à uma ferramenta GIS (Geographic Information System) para mapeamento e visualização interativa da infraestrutura de conectividade existente no país para o atendimento da demanda de pessoas, empresas, rodovias, estabelecimentos de saúde, escolas etc. Foi desenvolvida em parceria entre o BID e a Anatel, com foco em estimar a demanda de pessoas não atendidas por banda larga fixa e móvel no país. A ferramenta foi desenhada a partir do uso de ciência de dados para melhorar o desenho de projetos de infraestrutura de conectividade, regulamentação de telecomunicações (incluindo as obrigações de fazer no âmbito de licitações de espectro) e mecanismos de financiamento inovadores.

Como objetivo principal, o projeto visou entregar ao Governo do Brasil uma ferramenta que enriqueça o diagnóstico de conectividade e possa servir para instrumentalizar a política pública nacional relativa aos serviços de banda larga. A ferramenta já analisou bilhões de amostras de dados empíricos, organizando-as em milhões de quadrantes geográficos de 150 x 150 metros, permitindo apontar com grande precisão a demanda não atendida por serviços de banda larga. A ferramenta C2DB já tem sido reconhecida como alicerce fundamental para a formulação de políticas públicas de conectividade em diversas iniciativas em curso no governo brasileiro. Por exemplo, a ferramenta tem sido utilizada para o mapeamento das escolas públicas e estabelecimentos de saúde no Brasil que não possuem acesso à internet banda larga, e o desenho de uma estratégia de política pública que utilize esses equipamentos públicos como indutores da expansão da infraestrutura de banda larga nas cidades do interior e nas zonas de periferia dos grandes centros urbanos.

A ferramenta deve suportar todas as iniciativas do Projeto Pará Mais Conectado - Conectividade Significativa e Sustentável para a Transformação Digital do Pará na definição de áreas e projetos prioritários para a concessão de crédito garantido, e para a realização de diagnósticos precisos sobre disponibilidade de infraestrutura, demanda, condições de sustentabilidade e custo de conectividade, a fim de reduzir assimetrias de informação existentes e aumentar a eficiência da política de alocação de recursos.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Estadual/Sem detalhes

| |
|---|
| Estado do Pará () |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

O projeto proposto exige condições de financiamento específicas e adequadas ao prazo de planejamento, construção e retorno do investimento. Especificamente para o componente que trata da construção do cabo submarino, verifica-se na literatura internacional que os mecanismos de financiamento mais comuns se referem ao consórcio de empresas e ao financiamento por organismos multilaterais de desenvolvimento. No primeiro modelo as partes interessadas se organizam mediante associação de empresas privadas interessadas em ampliar a capacidade de escoamento de dados ao longo de uma determinada rota. A infraestrutura é usualmente construída e sua capacidade compartilhada entre os sócios.

Por sua vez, os mecanismos de financiamento via Bancos de Desenvolvimento se sustentam em taxas de juros mais baixas, termos mais flexíveis e de longo prazo de amortização. Experiências com o uso desse mecanismo de financiamento são particularmente reportadas para nações em desenvolvimento. As características deste Projeto se inserem no escopo de financiamento tipicamente realizado junto a Bancos de Desenvolvimento.

2.10.1. Justificativa pela opção de financiamento externo

A busca pelo financiamento externo se justifica em um contexto nacional ainda de alta da Taxa Selic como referencial dos financiamentos de crédito interno vinculados às instituições financeiras no País. Essa combinação de fatores, por um lado, dificulta uma alocação de orçamento público em tempo hábil para o impulso inicial do projeto, e por outro, torna mais onerosos os empréstimos lastreados nas taxas de juros praticadas no Brasil.

Nesse contexto, entende-se que a opção pelo financiamento externo permite resguardar o escopo e o mérito do projeto, uma vez que garante previsibilidade da disponibilidade de recursos para o programa ao longo dos anos. Tal arranjo permitirá a mobilização de atores públicos e privados que serão engajados nas fases de planejamento e implementação do projeto, a exemplo da indústria de cabos submarinos e fibra óticas, das unidades da PRODEPA que cuidam do planejamento das políticas estaduais, dos prestadores de serviços de banda larga e das comunidades e estabelecimentos públicos que receberão a infraestrutura.

2.10.2. Opção pela proposta do BID

A contratação desta operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é justificada pelas condições de prazos , preços, expertise e assistência técnica com fundos de doação oferecidos pelo Banco. Na interlocução realizada junto a agentes financeiros, cujo resumo consta do Anexo G, identificou-se que o BID é a instituição que oferece prazos, carências e encargos que melhor se adequa ao desenho dos projetos estruturantes encaminhadas nesta Carta Consulta, coerente com as etapas de planejamento e disponibilização das infraestruturas.

Os termos financeiros da operação estão estruturados dentro dos parâmetros definidos pelo BID, sendo eles:

Carência: 5.5 anos (66 meses)

Prazo: 25 anos (300 meses)

Prazo de amortização: 19.5 anos (234 meses)

Taxa de juros (composição):

1) Índice SOFR: reajustado diariamente (Atualmente em 5.32%)

2) Spread de captação: reajustado trimestralmente (Atualmente em 0.40%)

3) Spread para empréstimos do Capital Ordinário: determinado periodicamente pela Diretoria do BID (Atualmente em 0.85%)

4) Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Essa comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco.

Prazo de desembolso: 4 anos (48 meses)

Cronograma de pagamento de juros e amortizações estimado: o pagamento de juros e amortizações deverá ocorrer semestralmente

Nessas condições, o empréstimo teria um custo de 6,57% em dólar ao ano, já incluídos encargos e comissões. A opção pelo empréstimo em dólar vem sendo adotada pelo Governo do Pará em todas as suas operações de empréstimo com bancos multilaterais, e será também utilizada nessa operação de financiamento. Cabe ressaltar também que as condições financeiras se adequam às diretrizes do Tesouro Nacional, resumidas na Tabela de Custos Máximos para operações de crédito com garantia da União, uma vez que a taxa se encontra abaixo do teto estabelecido pelo Governo Federal.

Nosso diagnóstico interno sobre as condições financeiras oferecidas pelo agente financeiro escolhido também são reveladoras de suas condições preferenciais face às demais soluções apresentadas pelos demais bancos multilaterais de desenvolvimento consultados. Nossa conclusão é que o BID possui, em qualquer cenário, as melhores condições para financiamento externo para projetos com duração superior a 10 anos. Fazemos referência ao Anexo G que apresenta mais detalhes sobre um comparativo histórico das condições financeiras oferecidas para vários prazos de financiamento pelo BID, o Banco Mundial, a Confederação Andina de Fomento - CAF, e pelo New Development Bank - NDB.

Além dos aspectos financeiros subscritos à proposta do BID, cabe ressaltar a ampla experiência e compromisso do Banco em projetos de digitalização na América Latina e o suporte prestado com assistência técnica, via fundos de doação parceiros. Os benefícios dessa experiência e suporte foram constatados no decorrer da execução do Termo de Cooperação 01/2021, referente a realização de projeto dentro do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (Profisco II PA), financiado pelo BID.

Outra evidência do compromisso do BID com o tema da conectividade pode ser constatada com a aprovação de uma linha de crédito condicional CCLIP - BR-00010 Brasil Mais Digital - em meados de 2021. Essa linha de crédito visa apoiar a transformação digital da sociedade brasileira por meio da oferta de financiamento subsidiado e de longo prazo à construção de infraestrutura de conectividade, oferta de serviços públicos digitais, melhoria do ambiente regulatório e legal, inclusão digital de populações carentes, conectividade em escolas, dentre outros.

No escopo da linha de crédito, são consideradas como iniciativas de conectividade digital prioritárias: i) a construção de infraestrutura de telecomunicações e TICs, através de projetos de construção de redes de acesso e/ou transporte, iniciativas de inclusão digital, e reformas do ambiente regulatório e legal para facilitar a instalação e incentivar o compartilhamento de infraestrutura; ii) a disponibilização de instrumentos financeiros para aumento da oferta de crédito privado para investimento em telecomunicações e TICs; e iii) o financiamento à transformação digital de equipamentos e serviços públicos. Desta maneira, a linha de crédito foi desenhada pelo BID para apoiar a expansão do acesso à internet de alta velocidade no país, de maneira a possibilitar o surgimento de negócios inovadores e a oferta de serviços digitais por entes públicos e privados, capazes de gerar grande impacto positivo no desenvolvimento econômico e social.

A linha de crédito está disponível tanto para o apoio ao governo federal, como para governos estaduais e municipais. Neste sentido, as primeiras operações de crédito no âmbito da CCLIP - Brasil Mais Digital já estão em fase de aprovação final pelo BID a governos estaduais brasileiros, e deverão apoiar projetos de conectividade e transformação digital de infraestruturas públicas nos estados de Alagoas, Ceará e São Paulo. Portanto, o Banco possui experiência no apoio a projetos de conectividade no país. Além disso, o BID tem financiado o desenvolvimento de estudos para um melhor entendimento da demanda de crédito para investimento em redes, e da lacuna de conectividade do país.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

O projeto delineado nesta Carta Consulta tem potencial para ser a chave para uma revolução paradigmática no padrão de conectividade da região Norte do Brasil. Seus benefícios se operam de modo direto sobre a sociedade e economia paraenses e indireto sobre toda a região amazônica.

Assegurar acesso a um terminal de cabo submarino e sua interiorização com a modernização da infraestrutura da Prodepa significa emancipar toda uma região que se caracteriza pelos piores índices nacionais de desenvolvimento humano, de conectividade, de acesso à banda larga, penetração de serviços de telecomunicações móveis e toda uma gama de serviços digitais fundamentais para a modernização econômica e ativação da economia ambiental. Além de conectar os serviços públicos do Estado, a infraestrutura desenhada neste projeto permitirá complementar e integrar a malha de infraestrutura disponibilizada por outras políticas públicas federais e estaduais e habilitar a atuação de prestadores de pequenos portes (PPP), principais responsáveis pela prestação de serviços de internet no interior do Brasil.

Além da diversificação da matriz econômica e da ampliação do acesso, a expansão da conectividade permitirá a ampliação das iniciativas de exploração sustentável dos recursos naturais do Pará. Tal nexo ocorre em função das exigências de monitoramento ambiental e rastreamento das atividades de produção sustentável e compensação de créditos ambientais cuja operacionalização exige canais de comunicação digital de alta disponibilidade.

Além dos benefícios de caráter geral, o projeto tem impacto em diversas áreas estratégicas. Tomando-se como base os componentes do item 4 do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, é possível listar, de modo sumarizado, os seguintes impactos:

2.11.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

Todos os produtos previstos nos Componentes 1 e 2, sejam de construção de infraestrutura de conectividade, seja de investimento em data centers, preveem ações concretas de adaptação e mitigação com vistas à garantia da sustentabilidade ambiental do projeto, dentre elas a priorização do uso de fontes de energia renováveis e aquisição de equipamento novos e com selo de eficiência energética, uso de direitos de passagem já existentes, e a vedação a atividades que degradem a natureza para a construção de infraestrutura.

Além disso, a projeção de modernização, ampliação e conexão internacional da infraestrutura de redes, bem como suas projeções em direção do interior do Estado abrange meios habilitadores para a sustentabilidade ambiental e a adoção de ações de adaptação e mitigação de eventos ambientalmente sensíveis. Tal disposição foi considerada em todo o debate que resultou no desenho deste Projeto e , notadamente na opção pela tecnologia de fibras óticas de alta capacidade cuja disponibilização ocorrerá por meios de passagem já disponíveis na estrutura de distribuição elétrica, de saneamento e de estradas e ferrovias.

Uma vez operacional, a infraestrutura oportunizará o monitoramento ambiental em tempo real, incluindo o da costa setentrional paraense, com a distribuição de sensores IoT e sistemas de monitoramento visual.

2.11.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis:

Todos os produtos previstos nos Componentes 1 e 2, sejam de construção de infraestrutura de conectividade, seja de investimento em data centers, preveem a priorização do uso de fontes de energia renováveis e aquisição de equipamentos novos e com selo de eficiência energética. Além disso, o projeto proposto se insere no âmbito das infraestruturas e tecnologias digitais para conectividade, digitalização, inclusão social e igualdade. Seus efeitos no plano energético dizem respeito à eficiência no consumo de energia, possibilitado pela modernização do parque tecnológico do Estado e o upgrade do Data Center para o padrão Tier III, que permitirão altos padrões de eficiência no consumo de energia face ao sistema legado disponível.

2.11.3. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais:

O projeto contempla uma infraestrutura de conectividade que é necessária para a implantação de dispositivos de monitoramento ambiental e agropecuário de grande precisão e em tempo real, conforme ação concreta prevista no PETD do Pará. Tais equipamentos se inserem no escopo dos dispositivos de Internet das Coisas (IoT) com ampla difusão nos sistemas de monitoramento ambiental, inclusive no Brasil.

2.11.4. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades:

O Projeto trata de um conjunto de meios tecnológicos e de conectividade com notório efeito transversal sobre a economia e o ambiente de negócios. Uma vez implementado possibilitará a transformação digital da sociedade paraense, com ganhos de produtividade e eficiência em diversos setores da economia, em especial no setor público e na habilitação das iniciativas privadas;

O Projeto possui grande potencial impulsionador da diversificação da matriz econômica do Estado, para a digitalização da economia e da bioindústria e do desenvolvimento do parque tecnológico de alta tecnologia;

2.11.5. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

O Produto 2.3 prevê a construção de infraestrutura de conectividade para interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações, que no estado do Pará atendem a aprox. 525 mil usuários de banda larga fixa (60% do mercado). Além disso, pequenos empreendedores de outros setores serão impactados positivamente pelo Projeto à medida que terão acesso à internet para a realização de suas atividades de empreendedorismo (vendas, publicidade, compra de insumos etc.) e transações comerciais com fornecedores e clientes via internet, aumentando sua produtividade (aumento de vendas, menores custos de produção e distribuição);

2.11.6. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

Os Produtos 2.4, 2.5, 2.6 e, em especial o 2.7 foram desenhados para levar conectividade e habilidades digitais à população de baixa renda e vulneráveis, incluindo crianças, mulheres, índios e quilombolas (anexo N), o que deverá provocar impacto positivo direto em suas condições de emprego e renda. Além disso, o projeto habilitará uma nova matriz econômica no Estado e com ela o desenvolvimento de empregos em setores de tecnologia e serviços.

Essa mudança favorecerá a absorção de profissionais da região, inclusive daqueles em situação de desemprego e baixa renda. Tal expectativa coaduna com o aumento do acesso à educação e cursos de qualificação através da internet. O projeto visa ampliar a oferta de infraestrutura de conectividade em municípios pequenos, em especial, onde a carência por serviços como saúde, educação e acesso a serviços públicos é maior. Cabe observar também que o Produto 2.4 inclui um componente de desenvolvimento de conectividade em órgãos públicos focados no desenvolvimento socioeconômico de populações de baixa renda e vulneráveis que vivem nas áreas menos desenvolvidas no Estado, em parceria com o Projeto Territórios pela Paz - TerPaz;

2.11.7. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários:

O Projeto tem como escopo a ampliação da infraestrutura de conectividade para regiões desassistidas compostas, fundamentalmente, por comunidades ribeirinhas, de fronteira e de reservas agroextrativistas e de povos originários. Ao dotá-los de acesso à banda larga espera-se ganhos progressivos de inclusão e redução das desigualdades sociais.

2.11.8. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça:

Os Produtos 2.6 e 2.7 do Programa preveem o investimento em conectividade voltadas a população diversa, como quilombolas (anexo N), índios, comunidades ribeirinhas e mulheres. Além disso, o Projeto tem um componente humano em sua constituição fundamentado no conceito de conectividade significativa que pressupõe a democratização do acesso e das condições de disponibilidade e qualidade do uso da internet. Nesses termos, espera-se facultar aos jovens em idade escolar (Produto 2.5) e mulheres (Produto 2.7) equidade de condições de uso e ascensão social.

2.11.9. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã:

Os Produtos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 2.4 preveem investimentos para a construção de infraestruturas de conectividade que fazem parte do PETD do Estado do Pará, sendo parte dos investimentos necessários para a oferta de serviços públicos digitais à população do interior do Pará que hoje não dispõem de serviços digitais. Ganhos reportados por iniciativas semelhantes em outras regiões do país fazem referências específicas a aplicações nas áreas de certificações cartoriais, registro de veículos e habilitações, expedição de alvarás e documentos e disponibilização de canais para comunicação autoridades públicas, transações e atendimento via internet. Além disso, a melhoria da conectividade em órgãos públicos possibilitará a inovação em sua prestação, ganhos de produtividade e redução de custos com papel e deslocamento, permitindo assim ganhos de descarbonização para o governo estadual e toda a sociedade paraense.

2.11.10 Melhoria das condições de educação e saúde:

A banda larga de alta capacidade permitirá acesso a serviços de educação e saúde online a instrumentalização da população para que acessem informações, qualificação, tratamentos, consultas virtuais, etc.;

2.11.11. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica:

O acesso à internet habilitará o desenvolvimento tecnológico, o ambiente de inovação e o desenvolvimento do interior do Estado do Pará. Tal disposição ocorrerá em conjunto com a institutos técnicos já distribuídos no interior da região amazônica e em unidades educacionais que disponibilizam equipamentos e infraestruturas de apoio à pesquisa e inovação.

2.11.12. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada:

O Produto 2.3 prevê diretamente a necessidade de realização de investimentos privados para que as MPMEs do setor de conectividade possam se interconectar à infraestrutura da PRODEPA. Nesse sentido, o Projeto trata da ampliação e interiorização da malha de fibra óptica em alta capacidade a partir de investimentos públicos e privados. Além de atender as instituições do Estado no provimento de serviços digitais e integração de bases de dados e sistemas de processamento de dados, o Programa prevê a comercialização do excedente de capacidade de tráfego de dados, em condição de atacado, para os pequenos provedores de internet localizados no interior do Estado.

2.11.13. IDH

O Projeto trata da ampliação do alcance estatal em regiões rurais, remotas, fronteiriças e periferias de centros urbanos. Essas regiões são as que possuem as menores médias de IDH do Brasil. Ao dotá-las de meios de comunicação espera-se um desenvolvimento social e econômico e seus potenciais efeitos sobre o desenvolvimento dessas regiões.

### 2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

## 3. Financiamento

### 3.1. Financiamento/Fonte

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 23.600.000,00 | 1,00 | 23.600.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | BID | US$ | 94.400.000,00 | 1,00 | 94.400.000,00 |
| Total: | | | 118.000.000,00 | | 118.000.000,00 |

### 3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

## 4. Execução

### 4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

4.1.1.Arranjo Institucional

O mutuário do empréstimo será o Governo do Estado do Pará, com coordenação da operação de crédito sob a responsabilidade da da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) e o projeto será implementado tomando como base a organização institucional e administrativa da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) responsável pela parte técnica, coordenação e implementação do projeto. A gestão da Prodepa abrange suas atividades regimentais, em particular aquelas afetas às funções de formulação e execução das diretrizes operacionais para a tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

As atribuições de técnicas e tecnológicas da Prodepa serão realizadas por meio de sua Diretoria de Projetos Especiais (DPE). Abrangem o planejamento de execução de projetos de redes lógicas, projetos de infraestrutura de telecomunicações, projetos de inclusão digital e de cidadania e é a unidade de referência para projetos como os indicados nesta Carta Consulta.

Além das atribuições típicas da Prodepa e da SEPLAD e considerando a natureza e a abrangência das intervenções propostas, é previsto o envolvimento - direto ou indireto - de vários órgãos e entidades públicas e privadas com atuação no Estado do Pará, incluindo-se:

·Outras Secretarias de Estado;

·Órgãos e entidades da administração direta e indireta;

·Ministério das Comunicações e a Agência Reguladora de Telecomunicação;

·Organizações da Sociedade Civil.

A interação desses órgãos permitirá a harmonização da infraestrutura proposta com as políticas públicas estaduais, a coordenação com organismos correlatos e a participação da sociedade civil. A integração com o parque tecnológico oriundo de políticas públicas federais e as ações mitigação de impacto se inserem nesse escopo cuja coordenação ficará a cargo da Prodepa.

Além da interação intergovernamental e com entes privados e representações da sociedade civil, o Projeto prevê a contratação de Apoio Técnico Especializado para o planejamento, a execução e o desenho de mecanismos de garantia, segurança e manutenção da infraestrutura proposta no Componente 1. A previsão de contratação do Apoio Técnico Especializado já consta no Componente 3 do Projeto, e visa suprir a gestão do projeto com expertises técnicas que não fazem parte do quadro regular de especialidades da Prodepa. Tal delimitação abrange conhecimentos específicos e necessários para assegurar a eficiência do sistema de telecomunicações proposto cujos termos abrangem estudos de impacto, o desenho da arquitetura de rede, o acompanhamento da construção da infraestrutura e a definição dos sistemas de segurança, alarme, disponibilidade, eficiência logística, monitoramento e armazenagem de equipamentos e meios de reposição.

4.1.2. Matriz de Responsabilidades

A tabela contendo a Matriz de Responsabilidades, que pode ser encontrada no anexo H e H1 do presente documento, resume as atribuições de gestão e execução do projeto por componente.

4.1.2.1. Estrutura Operacional

Para fins de planejamento e execução do projeto será constituída uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP) cuja coordenação geral ficará a cargo da Prodepa com apoio da SEPLAD. Constituirão responsabilidades da UGP, entre outras, as seguintes:

(a)elaboração de documentos com registros de cronogramas e andamento do trabalho;

(b)apresentação, ao organismo financiador, de pedido de desembolsos, comprovações de gastos e de prestações de contas;

(c)elaboração de documentos para atendimento de demandas de órgãos públicos, de contas e dos poderes legislativos e do judiciário;

(d)manutenção de sistemas adequados à administração das contratações efetuadas e dos registros contábeis e financeiros das transações do projeto;

(e)preparação e apresentação das informações de ordem financeira do Projeto;

(f)supervisionar a execução do Programa;

(g)desenvolver e implantar os seus instrumentos e procedimentos operacionais (incluindo os relativos às solicitações de desembolso, comprovações de gastos e prestações de contas, acompanhamento físico e financeiro, avaliações de execução, contabilidade do Programa, etc.);

(h)elaborar normas e procedimentos para catalogação, documentação e armazenagem dos documentos técnicos, administrativos e financeiros do Projeto.

**4.2. Execução/Executores**

Executor: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Representante Oficial: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Endereço da Sede: Rodovia Augusto Montenegro Km 10 - Centro Administrativo do Governo
E-mail Institucional:
Telefone: (91) 3344-5201 Fax:
CNPJ: 05059613000118 UF: PA

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 4 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET** | **72.000.000,00** | **2.000.000,00** | **32.400.000,00** | | |
| P - Cabo submarino Paraense | 62.000.000,00 | 1.000.000,00 | 26.400.000,00 | | |
| P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 | | |
| **C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ** | **43.000.000,00** | **9.000.000,00** | **13.525.000,00** | | |
| P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos) | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações | 3.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - Conexão de estabelecimentos públicos | 8.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos) em quilombos e aldeias indígenas | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis | 4.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente | 17.500.000,00 | 1.000.000,00 | 6.525.000,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS** | **3.000.000,00** | **650.000,00** | **100.000,00** | | |
| P - Estudos Técnicos | 3.000.000,00 | 650.000,00 | 100.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **11.650.000,00** | **46.025.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET** | | **2.000.000,00** | **27.600.000,00** | | |
| P - Cabo submarino Paraense | | 0,00 | 26.600.000,00 | | |
| P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| **C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ** | | **4.000.000,00** | **8.850.000,00** | | |
| P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos) | | 1.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Conexão de estabelecimentos públicos | | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos) em quilombos e aldeias indígenas | | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente | | 1.000.000,00 | 4.350.000,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS** | | **650.000,00** | **100.000,00** | | |
| P - Estudos Técnicos | | 650.000,00 | 100.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **6.650.000,00** | **36.550.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET** | | **1.000.000,00** | **7.000.000,00** | | |
| P - Cabo submarino Paraense | | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 | | |
| P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ** | | **2.500.000,00** | **4.125.000,00** | | |
| P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Conexão de estabelecimentos públicos | | 1.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos) em quilombos e aldeias indígenas | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente | | 1.000.000,00 | 3.625.000,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS** | | **650.000,00** | **100.000,00** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Estudos Técnicos | | 650.000,00 | 100.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **4.150.000,00** | **11.225.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 4 FONTES CF | Ano 4 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET** | | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **67.000.000,00** |
| P - Cabo submarino Paraense | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado | | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| **C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **16.000.000,00** | **27.000.000,00** |
| P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos) | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| P - Conexão de estabelecimentos públicos | | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado) | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos) em quilombos e aldeias indígenas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis | | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente | | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 14.500.000,00 |
| **C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS** | | **650.000,00** | **100.000,00** | **2.600.000,00** | **400.000,00** |
| P - Estudos Técnicos | | 650.000,00 | 100.000,00 | 2.600.000,00 | 400.000,00 |
| **Total** | **118.000.000,00** | **1.150.000,00** | **600.000,00** | **23.600.000,00** | **94.400.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

O projeto se insere nos critérios de contratação previstos no Decreto nº 8.304; 2.939/2023 que dispõe sobre a estruturação de processos de aquisição de bens e serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.304;14.133/2021, no âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional. Tais dispositivos estabelecem os requisitos contemplados no presente Projeto, inclusive no tocante à contratação do terminal de cabo submarino e edificações correlatas.

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Os riscos de contratações estão associados com o rito regular de projetos de aquisição de equipamentos e de ampliação da infraestrutura e não se distinguem do rito ordinário com ampla experiência de uso pela SEPLAD e Prodepa. No tocante à infraestrutura submarina, a contratação se refere ao processo de contratação internacional em um mercado com poucos fornecedores o que exigirá atenção específica de compliance, a exemplo das contratações realizadas por outros Estados da Federação que dispõem dessa infraestrutura. Cabe observar que a construção do cabo submarino representa uma situação de excepcionalidade ao rito ordinário de contratação pelo Estado. Trata-se de um mercado altamente especializado e com poucos fornecedores aptos a atender a demanda do Estado. Nesses termos, caberá um estudo aprofundado sobre aspectos legais relativos a tal contratação.

### 5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

### 5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O projeto requer licenciamento ambiental na etapa de construção do cabo submarino e seu aterramento até a estação seca na costa do Pará. Cabe observar que os licenciamentos ambientais serão realizados pela PRODEPA, através da Secretaria de Meio Ambiente ( SEMAS), utilizando procedimentos já amplamente utilizados pela empresa em outros projetos de construção de infraestrutura. A empresa que fornecerá o cabo submarino fará a prospecção submarina e terrestre sob a supervisão da Marinha do Brasil e dos órgãos ambientais competentes. Caberá ao Estado do Pará assegurar apoio técnico, legal e político à exemplo do que aconteceu nas dezenas de cabos que atendem o território brasileiro.

Ressalta-se que o impacto da parte terrestre do projeto é nulo uma vez que a expansão da infraestrutura ocorrerá no curso das infraestruturas de estradas, elétricas e de telecomunicações disponíveis e já licenciadas.

### 5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

### 5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

### 5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN